

理学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

- (10 分) 求下列极限: (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$; (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$ 。
- (15 分) 求下列导数: (1) 设 $y = y(x)$ 是由 $\begin{cases} x = 2t - t^2 \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$ 确定的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$; (2) 设 $f\left(\frac{x}{2}\right) = \sin x$, 求 $f'(f(x))$ 和 $[f(f(x))]'$;
- (15 分) 求下列积分: (1) $\int x^6 \sqrt{x^7+1} dx$; (2) $\int \frac{x^3}{x^2+x-2} dx$; (3) $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 。
- (8 分) 证明: $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。
- (10 分) 证明 Cauchy 收敛原理: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $|x_1| > X, |x_2| > X$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。
- (7 分) 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n} + 2a_n) = 1$ 。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{3}$ 。
- (15 分) (1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$;
(2) 设 $0 < a_1 < \pi, a_{n+1} = \sin a_n, n = 1, 2, \dots$ 。证明:
(a) $\{a_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$; (b) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} a_n = \sqrt{3}$ 。
- (10 分) (1) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 连续, g 在 $[a, +\infty)$ 一致连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ 。
证明: f 在 $[a, +\infty)$ 一致连续;
(2) 设 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 。分别讨论 f 在 $(1, 2)$ 和 $[2, +\infty)$ 的一致连续性。
- (10 分) (1) 设 f 在 $[0, 3]$ 连续, 在 $(0, 3)$ 可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3, f(3) = 1$ 。
证明: $\exists \xi \in (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。
(2) 设 f 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: $\exists \xi, \eta \in (0, 1), \xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi) \cdot f'(\eta) = 1$ 。